Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Pato Branco
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina de Eletrônica de Potência
Aula Prática - Comparação entre conversores no modo CCM e DCM
Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Atividade: Projeto e simulação de conversores no modo CCM e DCM.
Data de entrega: 29/04/2026
Obs: Os arquivos/cálculos devem ser anexados no final do pdf, ou podem ser entregues separadamente. Os arquivos de simulação também deverão ser entregues.

1) Projete e simule um conversor buck no modo de condução contínua de corrente e outro conversor buck no modo de condução descontínua para atender os seguintes critérios de projeto:

- Tensão de entrada 200 V;
- Tensão de saída 150 V;
- Frequência de operação 50 kHz;
- Potência demandada pela carga 100 W;
- Ondulação da tensão de saída 10%;
- Ondulação da corrente no indutor (CCM) 30%;
- Razão cíclica de operação (DCM) 40%.

a) Preencha a Tabela 1 com os valores calculados e simulados:

b) Adicione as seguintes não idealidades e simule os conversores novamente, avaliando a tensão de saída e a eficiência e preencha as duas últimas linhas da tabela (as demais linhas são preenchidas para o conversor ideal da letra "a"):

- Resistência do indutor: 1 Ω;
- Resistência de condução MOSFET 0,75 Ω;
- Tensão direta do diodo 1 V.

Tabela 1: Comparativo Buck CCM e DCM

	Simulação		**Calculado**	
	Buck CCM	*Buck* DCM	*Buck* CCM	*Buck* DCM
Máxima tensão na chave				
Máxima tensão reversa no diodo				
Máxima corrente no diodo				
Corrente média no diodo				
Corrente eficaz no diodo				
Máxima corrente na chave				
Corrente média na chave				
Corrente eficaz na chave				
Máxima corrente no indutor				
Corrente média no indutor				
Corrente eficaz no indutor				
Tensão de saída com não idealidades			X	X
Eficiência com não idealidades			X	X

2) Projete e simule um conversor buck-boost no modo de condução contínua de corrente e outro conversor buck-boost no modo de condução descontínua para atender os seguintes critérios de projeto:

- Tensão de entrada 200 V;
- Tensão de saída 150 V;
- Frequência de operação 50 kHz;
- Potência demandada pela carga 100 W;
- Ondulação da tensão de saída 10%;
- Ondulação da corrente no indutor (CCM) 30%;
- Razão cíclica de operação (DCM) 40%.

a) Preencha a Tabela 2 com os valores calculados e simulados:

b) Adicione as seguintes não idealidades e simule os conversores novamente, avaliando a tensão de saída e a eficiência e preencha as duas últimas linhas da tabela (as demais linhas são preenchidas para o conversor ideal da letra "a"):

- Resistência do indutor: 1 Ω;
- Resistência de condução MOSFET 0,75 Ω;
- Tensão direta do diodo 1 V.

Tabela 2: Comparativo Buck-boost CCM e DCM

	Simulação		**Calculado**	
	Buck-boost CCM	*Buck-boost* DCM	*Buck-boost* CCM	*Buck-boost* DCM
Máxima tensão na chave				
Máxima tensão reversa no diodo				
Máxima corrente no diodo				
Corrente média no diodo				
Corrente eficaz no diodo				
Máxima corrente na chave				
Corrente média na chave				
Corrente eficaz na chave				
Máxima corrente no indutor				
Corrente média no indutor				
Corrente eficaz no indutor				
Tensão de saída com não idealidades			X	X
Eficiência com não idealidades			X	X

3) Projete e simule um conversor boost no modo de condução contínua de corrente e outro conversor boost no modo de condução descontínua para atender os seguintes critérios de projeto:

- Tensão de entrada 200 V;
- Tensão de saída 260 V;
- Frequência de operação 50 kHz;
- Potência demandada pela carga 100 W;
- Ondulação da tensão de saída 10%;
- Ondulação da corrente no indutor (CCM) 30%;
- Razão cíclica de operação (DCM) 40%.

a) Preencha a Tabela 3 com os valores calculados e simulados:

b) Adicione as seguintes não idealidades e simule os conversores novamente, avaliando a tensão de saída e a eficiência e preencha as duas últimas linhas da tabela (as demais linhas são preenchidas para o conversor ideal da letra "a"):

- Resistência do indutor: 1 Ω;
- Resistência de condução MOSFET 0,75 Ω;
- Tensão direta do diodo 1 V.

Tabela 3: Comparativo Boost CCM e DCM

	Simulação		**Calculado**	
	Boost CCM	*Boost* DCM	*Boost* CCM	*Boost* DCM
Máxima tensão na chave				
Máxima tensão reversa no diodo				
Máxima corrente no diodo				
Corrente média no diodo				
Corrente eficaz no diodo				
Máxima corrente na chave				
Corrente média na chave				
Corrente eficaz na chave				
Máxima corrente no indutor				
Corrente média no indutor				
Corrente eficaz no indutor				
Tensão de saída com não idealidades			X	X
Eficiência com não idealidades			X	X